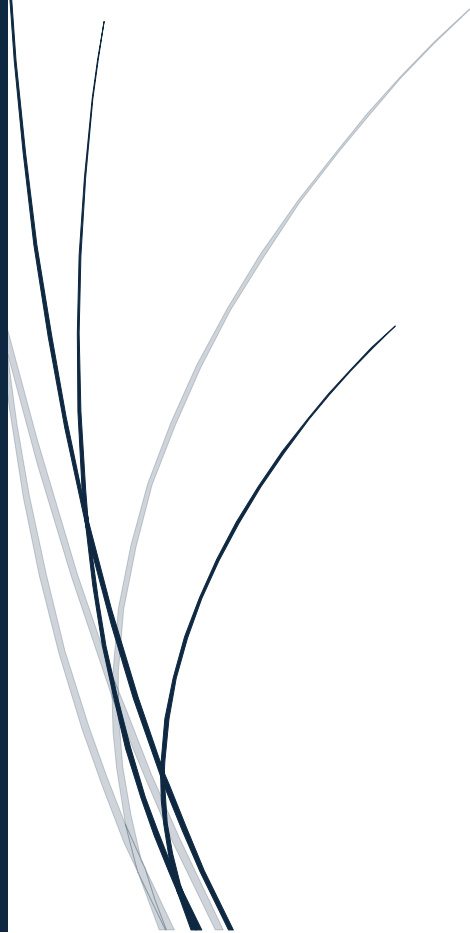




Cybersecurity 226IT

Report VLAN

S1 L5



Andrea Calabretta

Sommario

INTRODUZIONE	2
Perché usare la VLAN in azienda.....	3
Vantaggi e svantaggi	3
ARCHITETTURA DI RETE CON 4 VLAN DIVERSE.....	4
La topologia.....	4
CONFIGURAZIONE DI RETE	5
Gli switch	5
Ip e Subnet Mask degli host	5
VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DELLA RETE.....	6
Connessione host con stesso switch.....	6
Connessione host switch diversi	7
CONCLUSIONI	8

INTRODUZIONE

L'esercizio di oggi riguarderà la creazione di una rete segmentata con 4 VLAN diverse. Oltre agli screenshot del progetto, spiegherete le motivazioni per cui si è scelto di ricorrere alle VLAN.

- Consegnare un report che descriva la configurazione, i settaggi necessari e parli dei vantaggi e svantaggi delle VLAN
- Consegnare anche il file .pkt di packet tracer
- Scegliere una configurazione che metta in risalto l'utilità delle VLAN, quindi: usare minimo 2 switch- ci deve essere almeno una VLAN con dispositivi collegati a switch diversi
- Fare il subnetting della rete, o comunque assegnare ogni VLAN ad una rete diversa
- Fare almeno un test che dimostri il corretto funzionamento del collegamento TRUNK tra gli switch.

Perché usare la VLAN in azienda

Vantaggi e svantaggi

La **VLAN** (Virtual Local Area Network) è uno strumento che permette la segmentazione di una rete in più reti logiche distinte.

Le VLAN sono configurate sugli switch e ogni porta dello switch può essere assegnata ad una VLAN specifica.

I **vantaggi** di tale operazione sono molteplici:

- **Sicurezza:** Gli host connessi ad una determinata VLAN possono comunicare solo tra di loro aumentando notevolmente l'isolamento tra altri dispositivi e riducendo il traffico in broadcast.
- **Prestazioni:** Potendo comunicare solo con i dispositivi appartenenti alla stessa VLAN, il traffico di dati risulta molto più leggero diminuendo notevolmente la capacità di calcolo.
- **Flessibilità e gestione:** Operando ad un livello software le VLAN permettono di organizzare la rete e gestire il traffico senza dover modificare fisicamente i dispositivi.

Gli **svantaggi** della VLAN riguardano principalmente:

- **Configurazione:** l'implementazione di una VLAN richiede un'attenta e pianificata configurazione degli switch rendendo la gestione delle reti, in particolar modo quelle più grandi, molto complessa.
- **L'errore umano:** Se non configurate correttamente le VLAN possono comunque essere soggetti ad attacchi hacker.
- **Troubleshooting:** Risolvere problemi potrebbe diventare complesso, specialmente in una rete VLAN già strutturata in precedenza.

ARCHITETTURA DI RETE CON 4 VLAN DIVERSE

La topologia

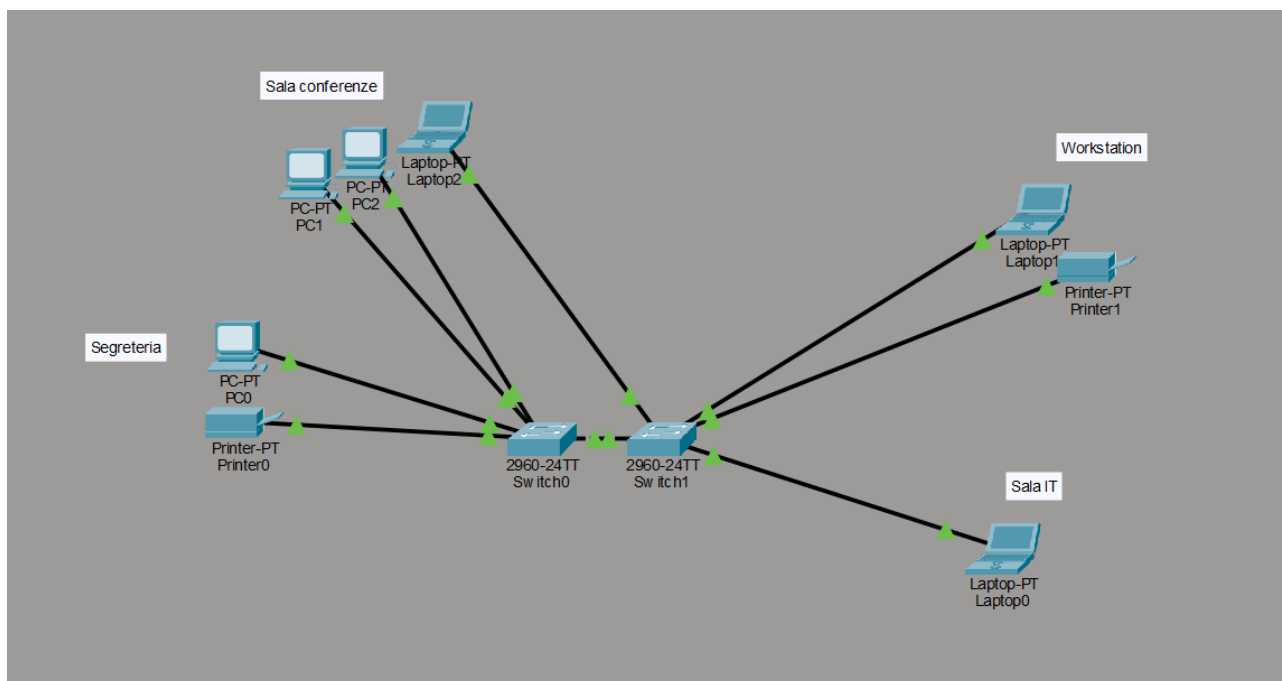
Per impostare l'architettura di rete richiesta dall'esercizio in programma ho immaginato la seguente topologia su Cisco Packet Tracer.

Ho creato 4 stanze che potrebbero simulare una realtà aziendale piccola:

1. Segreteria
2. Sala conferenze
3. Workstation
4. Sala IT.

Sebbene l'esercizio non richiedesse esplicitamente una separazione fisica degli host ho comunque voluto immaginare e simulare una possibile configurazione realistica. **Il procedimento della creazione di VLAN può essere anche implementato senza una divisione fisica dei dispositivi.** La topologia di rete (screenshot1) è la seguente:

Screenshot 1



Topologia di rete contenente: segreteria, sala conferenze, workstation e sala it.

Nello spazio **segreteria** ho dunque inserito un PC e una stampante: rispettivamente pc0 e printer0

Nello spazio **Sala conferenze**: pc1, pc2 e laptop2

Nello spazio **Workstation**: laptop1 e printer1

Nello spazio **Sala IT**: laptop0.

Una volta definiti e inseriti gli spazi e i vari dispositivi associati li ho collegati a due switch (switch0 e switch1)

Lo spazio Segreteria e lo spazio Sala conferenze **eccezion fatta** per il laptop2 sono collegati allo Switch0, mentre lo spazio Workstation e Sala IT sono collegati allo switch1.

Il laptop2 appartiene allo stesso spazio fisico della Sala conferenze ma collegato a switch1. Come si vedrà a breve però, il laptop2 è in comunicazione, pur essendo collegato a switch diversi, con la stessa VLAN della Sala conferenze.

CONFIGURAZIONE DI RETE

Gli switch

Spazio	Host	Switch	Collegamento	VLAN
Segreteria	Pc0 e Printer0	Switch 0	Fa/02	No.10
			Fa/01	No.10
Salaconferenze	Pc1, Pc2 e Laptop2	Switch0	Fa/03 Fa/04	No.20
		Switch1	Fa/04	No.20
Workstation	Laptop1 e Printer1	Switch1	Fa/01	No.30
		Switch1	Fa/02	No.30
SalaIT	Laptop0	Switch1	Fa/05	No.40

Ip e Subnet Mask degli host

HOST	SWITCH	INDIRIZZO IP	SUBNETMASK
Printer0	Switch0	192.168.10.1	255.255.255.0
Pc0	Switch0	192.168.10.2	255.255.255.0
Pc1	Switch0	192.168.20.1	255.255.255.0
Pc2	Switch0	192.168.20.2	255.255.255.0
Laptop2	Switch1	192.168.20.3	255.255.255.0
Laptop1	Switch1	192.168.30.1	255.255.255.0
Printer1	Switch1	192.168.30.2	255.255.255.0
Laptop0	Switch1	192.168.40.1	255.255.255.0

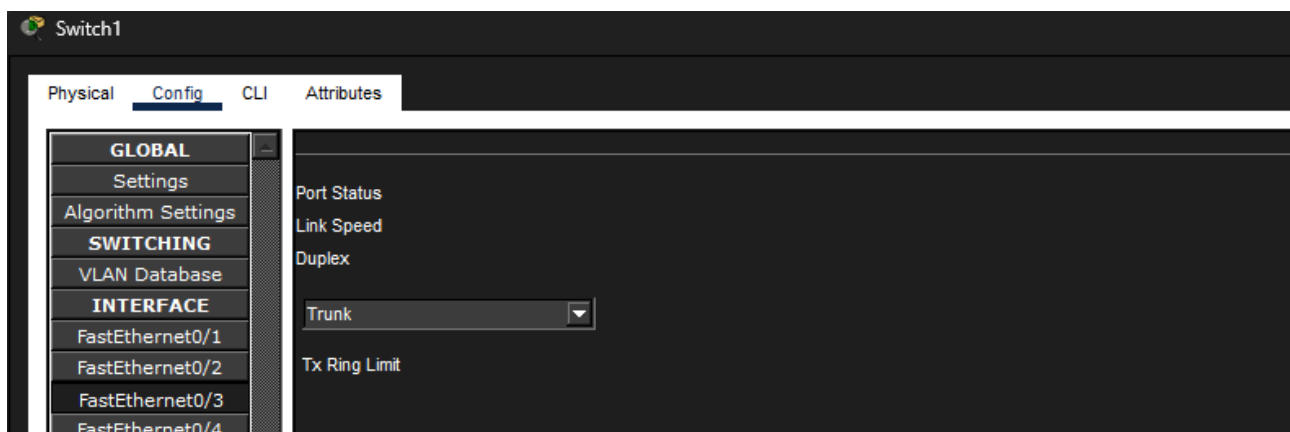
La configurazione di rete qui presente è stata realizzata utilizzando 4 VLAN distinte, ognuna associata ad uno spazio che in questo caso è una simulazione di un ambiente aziendale. Questa scelta riflette il beneficio della VLAN in quanto considera i reparti aziendali come fisicamente separati ma utilizzano la stessa architettura di rete. Per realizzare tale separazione, dunque, sono state create le seguenti VLAN sugli switch:

- VLAN10 corrisponde alla Segreteria
- VLAN20 corrisponde alla Sala conferenze
- VLAN30 corrisponde alla Workstation
- VLAN40 corrisponde alla Sala IT

Ad ogni porta degli switch è stata assegnata la VLAN corrispondente al dispositivo collegato cosicché gli host risultano inseriti nella medesima rete logica e possono comunicare tra loro.

Il collegamento tra Switch0 e Switch1 è stato configurato in modalità trunk (screenshot 2) come dimostrato dall'immagine seguente:

Screenshot 2



Switch1 in modalità trunk

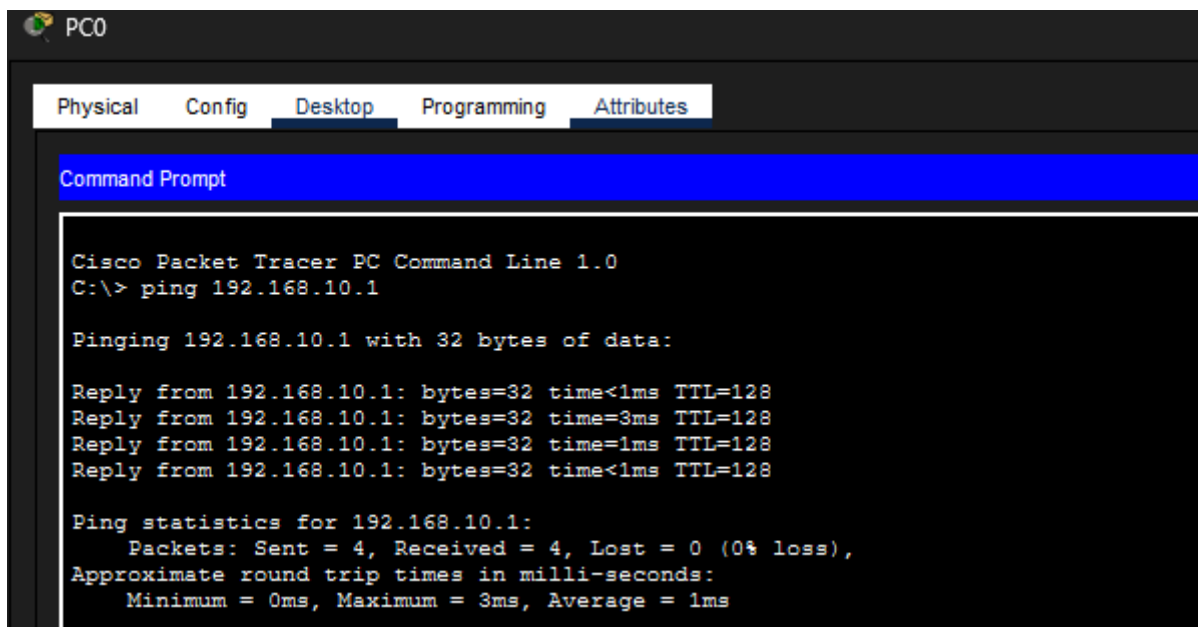
Come mostrato nella tabella precedente ogni dispositivo è stato configurato manualmente con un indirizzo IP appartenente alla rete della propria VLAN. È stata dunque utilizzata una subnet mask 255.255.255.0 (/24) per tutte le VLAN, variando il terzo ottetto dell'indirizzo IP per l'identificazione di reti differenti.

VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DELLA RETE

Connessione host con stesso switch

Per accertare il corretto funzionamento della rete tra due host collegati allo stesso switch ho usato il comando “ping” all'interno del Command Prompt del pc0 con IP 192.168.10.2 verso printer0 con IP 192.168.10.1 (screenshot 3) come dimostrato nella seguente figura:

Screenshot 3



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\> ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

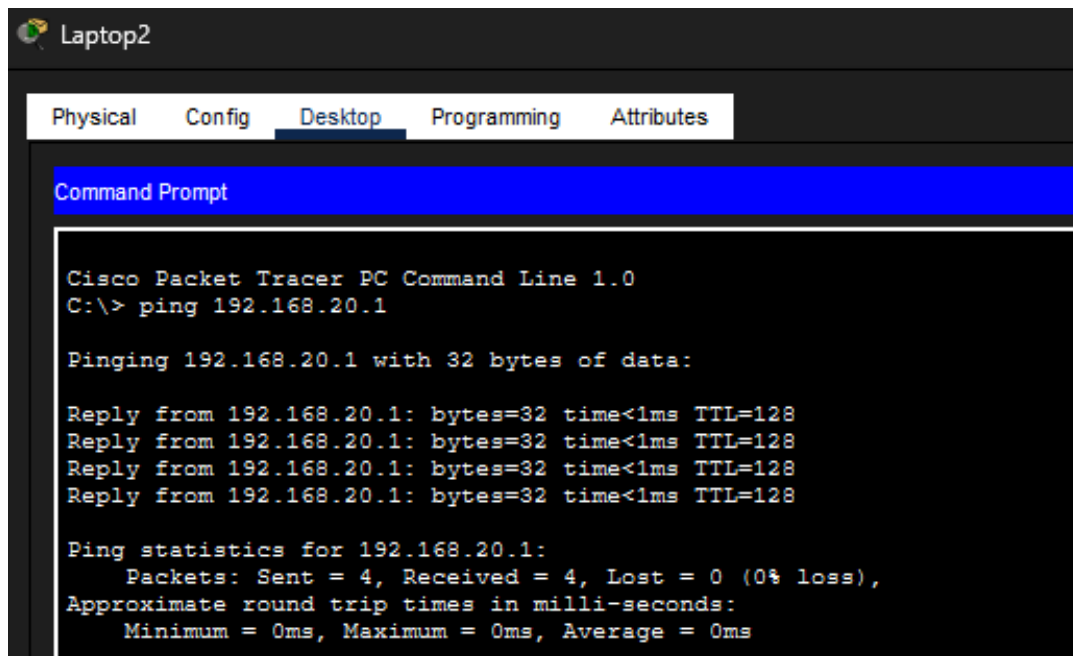
Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
```

Ping da pc0 a printer0, conferma di avvenuta connessione

Connessione host switch diversi

La verifica di connessione tra host su due switch diversi ma collegati alla stessa VLAN è rappresentata dal seguente screenshot 4:

Screenshot 4



```
Laptop2
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\> ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Laptop2 (switch1 VLAN20) ping a pc1 (switch0 VLAN20), conferma di avvenuta connessione

Il presente test ha restituito una risposta positiva con 0% di perdita di pacchetti, dimostrando che il traffico appartenente alla VLAN20 viene correttamente trasportato attraverso il collegamento trunk ad un dispositivo connesso a un altro switch. Tale test è la prova della corretta configurazione delle VLAN e del collegamento trunk tra le switch.

CONCLUSIONI

L'esercizio ha avuto lo scopo di far comprendere in modo chiaro e inequivocabile l'importanza di un corretto settaggio e configurazione all'interno di uno scenario di simulazione. Il sistema creato ha messo in evidenza come l'uso della VLAN sia essenziale e assolutamente indispensabile nelle medie e piccole realtà aziendali. Non solo la VLAN ci permette di ridurre notevolmente il rumore generato dal traffico broadcast ma ci permette di organizzare e gestire una rete a livello 2 del modello OSI/ISO in maniera semplice ed intuitiva.

La principale difficoltà incontrata è stata quella riguardo il corretto settaggio degli switch per quanto riguarda l'associazione VLAN.